

NOMBRE: _____ FECHA: _____

CON CALCULADORA

20%

1. Comente a qué se debe que en la descomposición de la luz, cada color se desvíe con diferente valor respecto a otros:

20%

2. Al colocar un objeto a 8 cm de una lente convergente, se forma una imagen a 40 cm de esta lente. Los radios correspondientes son de 10 cm y 15 cm.
 - a. ¿Cuál es el índice de refracción del material de la lente?
 - b. ¿Cuál es la distancia focal representativa?

30%

3. Un rayo de luz incide desde el aire con un ángulo de incidencia de 40° a un medio líquido en el que se refracta con un ángulo de refracción de 30°
 - a. ¿Cuál es el índice de refracción?
 - b. ¿Cuál será la velocidad de la luz en el líquido?
 - c. ¿A partir de qué ángulo se presenta reflexión interna total para cuando el rayo pase del líquido al aire?

30%

4. Responda falso (F) o verdadero (V) y justifique su respuesta
 - a. *En las lentes convergentes, los rayos que inciden paralelos al eje principal, atraviesan la lente pasando por el centro de curvatura.* _____
 - b. *Existen medios en los cuales la luz toma valores mayores a 300000 km/s.* _____
 - c. *La distancia focal representativa de una lente no simétrica, depende solamente de sus radios de curvatura.* _____